

चुम्बकत्व (Magnetism)

Natural Magnet 6th century B.C - Thales $\rightarrow$ Natural Magnet
Iode Stone or Magnetite or Iron oxide (प्राकृतिक चुम्बक)

$\Rightarrow$ 1600 - William Gilbert - Book:- De Magnet - earth is itself a huge magnet (पृथ्वी स्वयं एक चुम्बक है)

$\Rightarrow$ 1900 - Osted - Magnetic field due to moving charge (गतिमान आवेश के कारण चुम्बकीय क्षेत्र)

कृत्रिम चुम्बक (Artificial Magnet)

(i) दण्ड चुम्बक (Bar Magnet) $\rightarrow$ Al, Ni, Co

(a) आकर्षण $\rightarrow$ विपरीत ध्रुव

(b) प्रतिकर्षण $\rightarrow$ समान ध्रुव

(ii) Magnetic Needle $\rightarrow$ Compass

(iii) घोड़े के नाल के आकार की चु (Horse Shoe Type Magnet)

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ (Magnetic Field Lines)

(1) दिशा (Direction) $\rightarrow$ बाहर $\rightarrow$ N-S

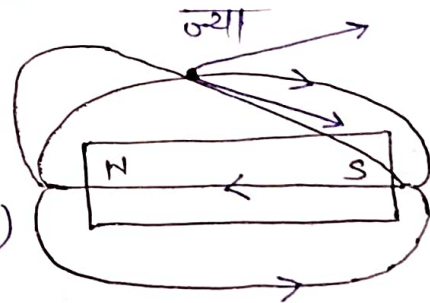
$\rightarrow$ अंदर $\rightarrow$ S-N

(2) बंद वक्र (Close loop)

(3) ज्या (Tangent) $\rightarrow$ दिशा (Direction)

(4) एक दूसरे को नहीं काटती

(5) सतत चलती हैं



ध्रुव सामर्थ्य

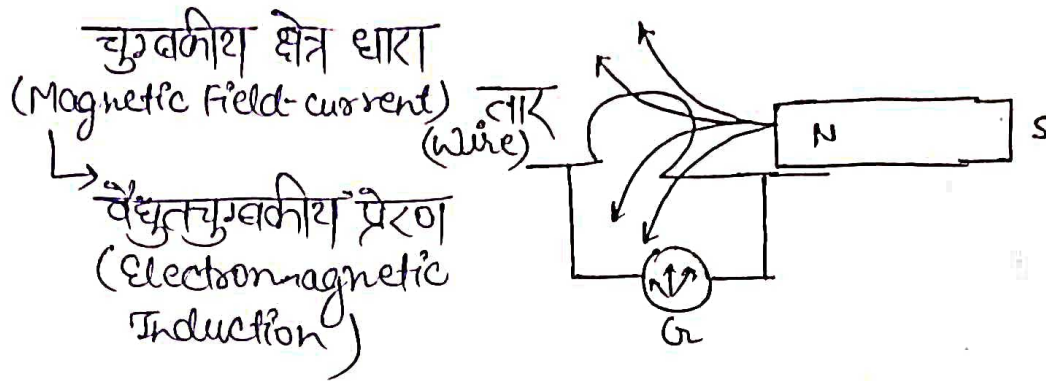
(Pole Strength)

$\Rightarrow$ चुम्बक ध्रुव द्वारा चुम्बकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं।

$\Rightarrow$ अदिश राशि (scalar)

$\Rightarrow$ मात्रक (unit) $\rightarrow$ amp-meter.

फैराडे के नियम (Faraday's Law)

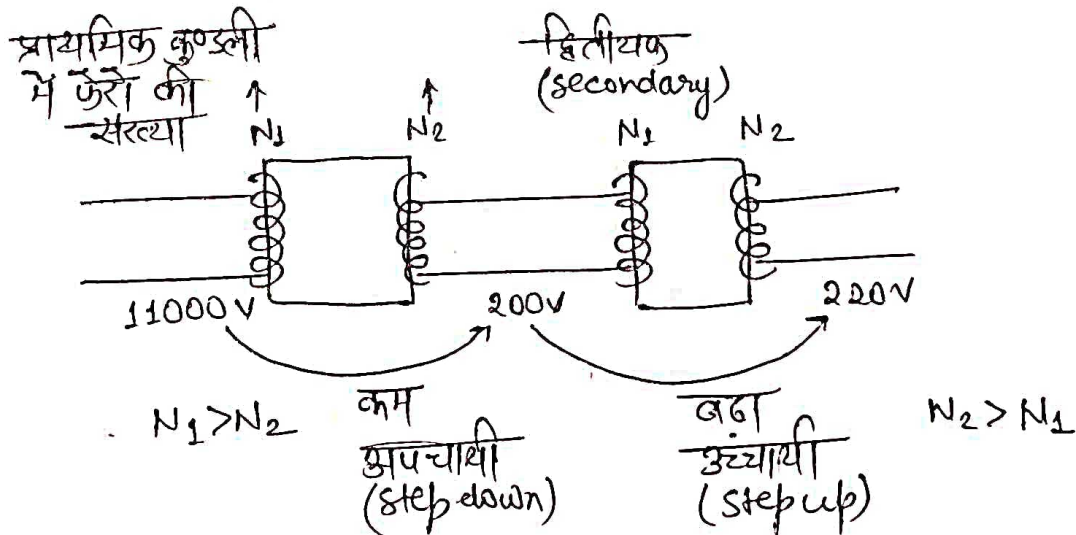


- (2) 1st नियम (Law) - चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
(Emf induces when magnetic flux changes)
- Electric Machines

(1) ट्रांसफॉर्मर (Transformer)

(2) जनित्र (Generator)

(3) मोटर (मोटर)



Transformer

⇒ विद्युत विभव को बदलने के काम आता है।
(An electrical machine used to convert voltage)

(1) उच्चायी (step up) - $N_1 < N_2$

(2) अपचायी (step down) - $N_1 > N_2$

⇒ N_1 व N_2 → प्राथमिक व द्वितीयक कुण्डली में फेरों की संख्या
(No of turns in primary and secondary).